Intermitencia de las olas rotas: exploraciones posteriores al referato

Sensor, autosimilitud extendida, wavelets y bootstrap

Para I. Hernando

3 de noviembre de 2026, noche (Día 10) — complemento de `intermitencia.pdf`; versión 2, tras una ronda de referato

Qué es este documento

Exploraciones hechas después del referato de `intermitencia.pdf`, con la misma serie (JONSWAP_BONNETON_395, S3, 90–600 s) y las mismas convenciones. La versión 1 pasó una ronda de referato que refutó tres de sus conclusiones; esta versión las corrige y profundiza la autosimilitud extendida (ESS). La Sec. 5 lista lo que cambia en el texto refereado.

En cinco frases

1. El sensor responde en $\lesssim 30$ ms; la forma de la subida (pie lento, final empinado) no es la de un retardo de primer orden, pero un retardo menor no se puede descartar: el control al escalón sigue siendo necesario.
2. ESS saca la dependencia con el estimador *localmente* (los $n \geq 3$ coinciden entre 30 y 120 ms), pero no da un número universal: el ajuste en una ventana ancha lo fijan las escalas debajo del frente (un tren de choques puro da lo mismo que el dato), y en el rango depende de la ventana.
3. En el rango, el espectro relativo ζ_p/ζ_3 del dato es compatible con el de un tren de choques con la misma separación, pero ese espectro cambia mucho con los detalles del tren (dispersión de períodos, distribución de saltos): es consistencia, no prueba.
4. Las wavelets achican algo la dependencia con el estimador; el rango del dato no se comporta como el cruce inferior de un frente tanh, y una década limpia en un tren ideal pediría $T/t_r \gtrsim 10^3$.
5. Un bootstrap por bloques de olas muestra que $n = 3$ y 4 difieren en $0{,}18 \pm 0{,}04$: con una tolerancia de 0,1, la verificación de Falcon, Roux & Audit falla en todos los pasos.

Índice

1. ¿El sensor limita la duración del frente? 1
2. Autosimilitud extendida (ESS) 2
3. Wavelets 4
4. Bootstrap por bloques de olas 5
5. Qué cambia en `intermitencia.pdf` 5

1. ¿El sensor limita la duración del frente?

La subida 10–90 % del frente, t_r, queda en 56–80 ms en todo el barrido del Día 2 aunque la profundidad cambie de 3,5 a 13 mm. ¿Es el sensor? Medimos, para el decil superior de J de cada

caso, cuatro duraciones (Fig. 1): t_r; la del núcleo 25–75 % reescalada a un 10–90 de tanh, t_c; la de pendiente máxima, $t_s = J/\max\dot{\eta}$; y la espectral, $t_\nu = 2{,}197/\pi^2 f_\nu$.

- t_s = 32–50 ms y crece con la profundidad ($h^{0{,}26}$); t_r y t_c (57–92 ms) no dependen de h; t_ν va como $h^{0{,}47}$.
- **Lo que t_s prueba:** el sensor registra pendientes de hasta $J/(32$ ms), así que su respuesta no es más lenta que ≈ 30 ms. **Lo que no prueba:** que el piso de t_r no sea instrumental. Para un retardo de primer orden de constante τ_s ante un escalón, la pendiente máxima es J/τ_s ($t_s = \tau_s$) y la subida 10–90 % es $2{,}2\,\tau_s$; con $\tau_s \approx 30$ ms eso da $t_r \approx 66$ ms, justo el piso observado. El cociente medido, t_r/t_s = 1,4–2,5, es compatible con eso.
- **La forma de la subida** discrimina mejor. Para un tanh, $(t_{50} - t_{10})/(t_{90} - t_{50}) = 1$; para la respuesta exponencial de un retardo de primer orden, 0,37. Medido: 0,8–1,8 en los 14 casos del Día 2 (mediana de cada caso) y 1,47 en JONSWAP. La primera mitad de la subida es igual o más lenta que la segunda (un pie lento y un tramo final empinado), lo contrario de un retardo. La subida, entonces, no la domina el sensor; pero un retardo de algunas decenas de ms sumado a un frente físico más rápido no se puede excluir con estos datos.

Conclusión: el sensor responde en $\lesssim 30$ ms y la forma de la subida es física; si el piso de t_r es en parte instrumental queda abierto. El control del sensor al escalón sigue siendo necesario.

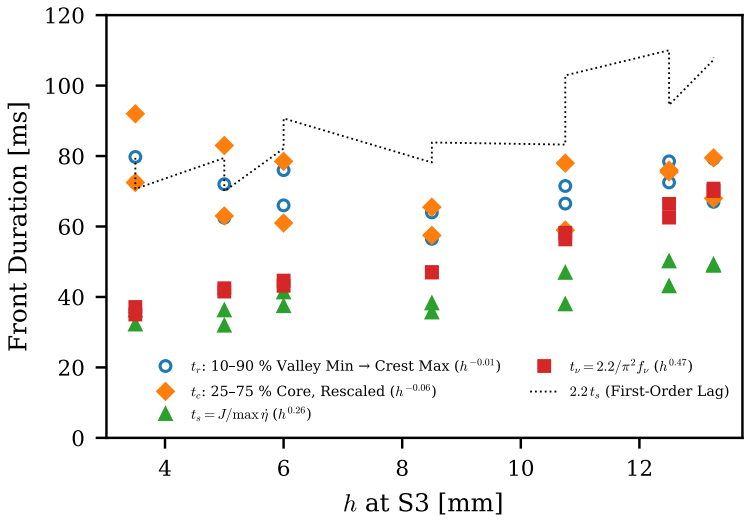


Figura 1: Cuatro duraciones del frente en S3, barrido del Día 2 (decil superior de J; los dos forzados); entre paréntesis, el exponente de un ajuste $\propto h^a$. Punteada: $2{,}2\,t_s$, la subida 10–90 % que tendría un retardo de primer orden con la pendiente máxima medida.

Pasos (Fig. 1)

`int_duracion_frente.py`: frentes de `dia2_ondulaciones.frentes`; $\dot{\eta}$ con Savitzky–Golay de 11 ms; t_ν del ajuste csch^2 de `int_mediciones.py`. Asimetría de la subida: `Resultados/int_asimetria_subida.json`. Figura: `int_exploraciones.py E2`.

2. Autosimilitud extendida (ESS)

Qué es y por qué podría funcionar acá. Benzi et al. (1993) observaron que, graficando S_p contra S_3 en vez de contra τ, las leyes de potencias se extienden mucho más allá del rango inercial: el exponente relativo ζ_p/ζ_3 se mide en un rango mayor. Chakraborty, Frisch & Ray (2010) explican por qué en Burgers. En un tren de choques,

$$S_p(\tau) \simeq \Gamma\langle J^p\rangle\,\tau \;-\; \underbrace{c_p^{\mathrm{UV}}\,\Gamma\langle J^{p-1}\rangle\,\delta}_{\text{ancho finito del frente}} \;-\; \underbrace{c_p^{\mathrm{IR}}\,\Gamma\langle J^{p-1}(s_- + s_+)\rangle\,\tau^2}_{\text{pendientes a cada lado}} + \ldots \qquad (1)$$

con $c_p^{\mathrm{UV}} \propto H_{p-1}$ (número armónico) y $c_p^{\mathrm{IR}} = p/2$. Como S_3 tiene las mismas correcciones con otros coeficientes, al reexpresar S_p en función de S_3 las correcciones se reducen: por $p/(p-3)$ en las escalas

grandes y por $2H_{p-1}/(2H_{p-1}-3)$ en las chicas (para $p=6$, un factor ≈ 6 en total). Con separación suficiente, ESS da $\zeta_p/\zeta_3 \to 1$ (choques) mucho antes que ζ_p solo. Valores de referencia para $p=7$: choques 1, gaussiano o suave 7/3.

En JONSWAP: localmente saca la dependencia con el estimador. El cociente local $\zeta_7(\tau)/\zeta_3(\tau)$ (Fig. 2b) de todos los $n \geq 3$ cae sobre una misma curva entre ≈ 30 y 120 ms, aunque sus ζ_p difieran. En el rango intermedio las curvas vuelven a separarse (a 156 ms, 1,43–1,82; a 254 ms, 1,71–2,18). La curva baja de $\approx 2{,}3$ a $\approx 1{,}3$ hacia 108 ms y vuelve a subir. El valor $\approx 7/3$ a τ chico *no* es gaussianidad: debajo de $t_r = 57$ ms la señal es suave (interior del frente, $\zeta_p \to p$), con curtosis 11–14; 7/3 es el valor de cualquier régimen suave.

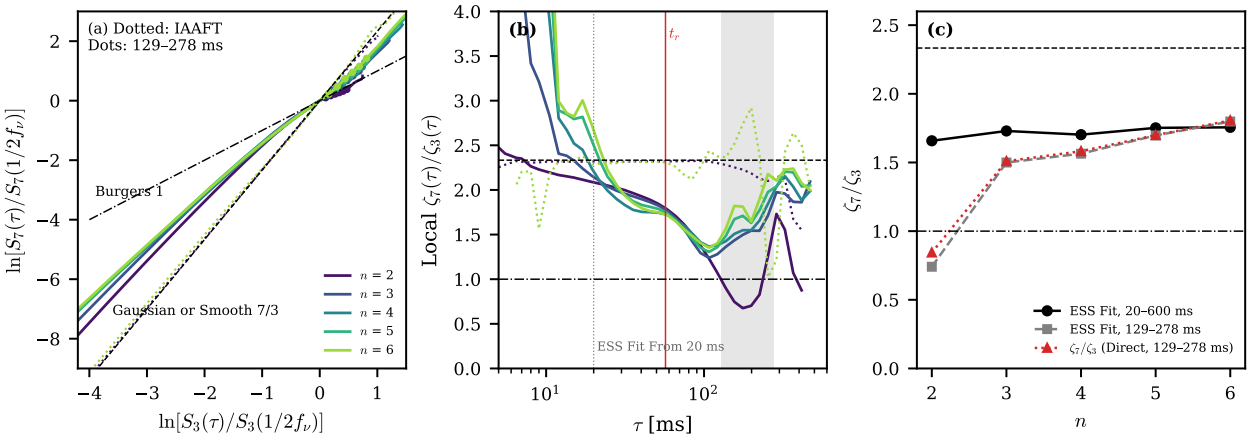


Figura 2: ESS en JONSWAP. (a) $\ln S_7$ contra $\ln S_3$ (normalizadas en $1/2f_\nu$), $n = 2$–6, y el IAAFT (puntos); rectas: 1 (choques) y 7/3 (gaussiano o suave). (b) Cociente local $\zeta_7(\tau)/\zeta_3(\tau)$ (donde $\zeta_3(\tau) > 0{,}3$); rojo: t_r; punteada: inicio de la ventana 20–600 ms. (c) ζ_7/ζ_3 por ajuste en 20–600 ms y en el rango, y el cociente directo.

El número de una ventana ancha no significa nada. Un ajuste global en 20–600 ms da $\zeta_7/\zeta_3 = 1{,}63$–$1{,}76$ para $n = 2$–6, casi independiente de n. Pero depende de la ventana: 1,80–1,93 desde 10 ms, 1,29–1,71 desde 50 ms, 1,18–1,57 en 60–300 ms. Y el tren de choques sintético, cuya respuesta asintótica es 1, en la ventana equivalente (0,35–10,5 t_r) da 1,6–2,1 *con cualquier separación*, aun con $T/t_r = 450$. Ese número lo fijan las escalas de adentro del frente, no la intermitencia.

En el rango: compatible con un tren de choques, pero no discrimina. En el rango intermedio (2,25–4,9 t_r) ESS sí ayuda: con separación grande el sintético da $\zeta_7/\zeta_3 \approx 1{,}2$, cuando los ζ_p solos daban 1,7–2,1. Con la separación del dato (13), el espectro relativo completo del dato y el del sintético base coinciden dentro de $\pm 0{,}07$ para $n = 3$ y $n = 6$ (Fig. 3a), mientras los ζ_p sin ESS no coinciden. Pero repitiendo el sintético con otras semillas, otras distribuciones de saltos (exponencial, lognormal), otra dispersión de períodos (10 % y 50 %) o con valle plano, ζ_7/ζ_3 ($n = 3$, $T/t_r = 13$) va de 0,83 a 1,69 (Fig. 3b): depende más de los detalles del tren que de la separación, que lo mueve poco (de 1,43 a 1,31 entre 13 y 70 en la variante base). El acuerdo con la variante base es, entonces, una consistencia y no una prueba.

Entre mediciones: demasiado ruidoso. En el rango propio de cada una de 19 mediciones (S3; dos del Día 1 no tienen rango suficiente), ζ_7/ζ_3 ($n = 3$) va de 1,21 a 3,16, y el de sus subrogados IAAFT, ya con 100 iteraciones, de 1,91 a 3,19 (Fig. 3c). La brecha IAAFT − dato es $0{,}31 \pm 0{,}49$, decrece débilmente con la separación (Spearman −0,41, $p = 0{,}08$) y es negativa en varias mediciones cortas del Día 2. Con rangos de un factor 1,5–2 y registros de 3–5 minutos, el ajuste no alcanza para separar el dato del subrogado medición por medición.

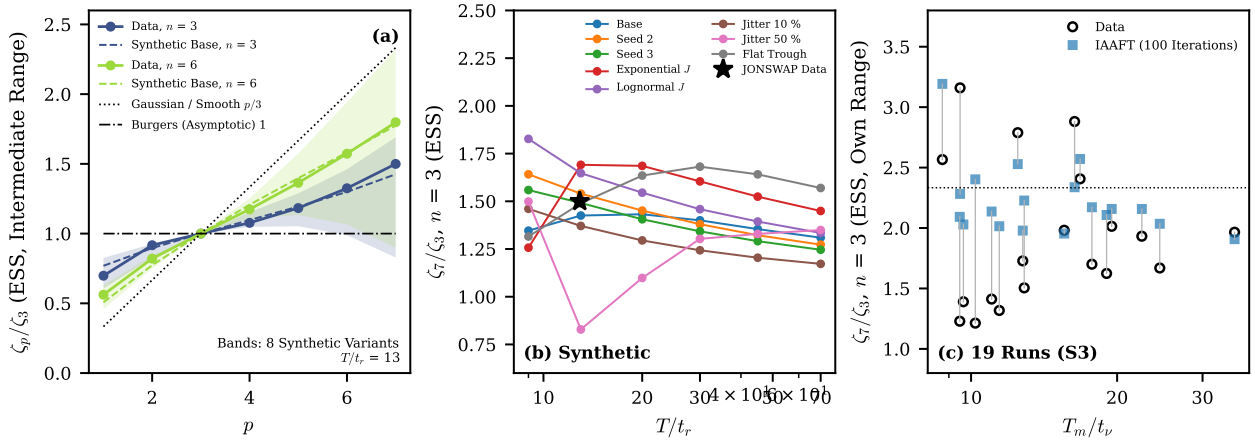


Figura 3: ESS a fondo. (a) Espectro relativo ζ_p/ζ_3 en el rango intermedio: dato (continua) y tren sintético base con $T/t_r = 13$ (rayas), $n = 3$ y 6; bandas: mínimo–máximo de 8 variantes del sintético. (b) ζ_7/ζ_3 ($n = 3$) del sintético contra la separación, por variante; estrella: JONSWAP. (c) ζ_7/ζ_3 ($n = 3$) en el rango propio de 19 mediciones (círculos) y de sus IAAFT (cuadrados).

Pasos (Figs. 2 y 3)

(E1) $S_p^{(n)}$ de `int_base.py`; `int_exploraciones.py E1`. (E4a, b) `int_ess_sintetico.py`: 1500 olas por realización, rango $\tau/t_r \in [2{,}25,\ 0{,}375\,T/t_r]$, 8 escalas, ajuste de $\ln S_p$ contra $\ln S_3$. (E4c) `int_ess_rango.py`: rango $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$ propio, 8 escalas, IAAFT de 100 iteraciones. Figura: `int_exploraciones.py E4`.

Qué queda de ESS

(i) Localmente, entre 30 y 120 ms, ESS elimina la dependencia con el estimador en JONSWAP. (ii) En el rango, el espectro relativo del dato es compatible con el de un tren de choques con la misma separación, pero ese espectro depende mucho de la estadística del tren. (iii) No da un número de intermitencia robusto entre mediciones con estos registros. Para que lo dé hace falta lo mismo que para los exponentes: más rango y, para los momentos altos, registros más largos.

3. Wavelets

Siguiendo a Falcon, Roux & Audit (2010), repetimos el análisis con derivadas de gaussiana DOG_N ($N = 1$–5 momentos nulos, $N \leftrightarrow n - 1$, normalización L^1, $\tau = \pi a/\sqrt{N}$ por la frecuencia pico): funciones de estructura $\langle |W(a,t)|^q \rangle$ y una suma sobre los máximos locales de $|W|$ a cada escala (no es un WTMM: las líneas de máximos no se encadenan; para $q > 0$ se parece a las funciones de estructura). Resultados (Fig. 4a, b):

- $\zeta_7 = 0{,}63$, $0{,}89$, $0{,}92$ y $1{,}10$ para $N = 2$–5: una dispersión de $0{,}45$, contra $0{,}55$ con incrementos $n = 3$–6. La mejora es modesta.
- Entre wavelets e incrementos el mismo orden difiere $\approx 0{,}7$ ($n = 3$: $1{,}37$; $N = 2$: $0{,}63$): otra dependencia con el estimador, del mismo tamaño.
- La pendiente local con wavelets tiene forma de U en el rango (baja a 0,5–0,9 y sube a 2,5–3 justo después); el $\zeta_q \approx 0{,}8$–$0{,}9$ "casi plano" es el promedio de esa U. El soporte de DOG_N crece con N y choca con la ola siguiente, como el stencil de n alto.
- El IAAFT (una semilla) da $\zeta_q \approx 0{,}38q$, lineal.

El cruce inferior. El tren sintético, medido en el mismo rango relativo que el dato ($\tau/t_r \in [2{,}3{,}4{,}9]$), da $\zeta_7 \approx 1{,}7$–$2{,}1$ con incrementos y con wavelets aun con $T/t_r = 130$: con frentes tanh, a esas escalas el ancho finito del frente infla la pendiente, que se acerca a 1 desde arriba de forma monótona (Fig. 4c). El dato *no* se comporta así: con wavelets da $\lesssim 1$ y una pendiente en U. El cruce inferior de un frente tanh no se transfiere directamente al dato, cuyo frente no es un tanh (Sec. 1)

y tiene punta y valle. Lo que el sintético sí muestra es cuánta separación pide un rango limpio en un tren ideal: con $T/t_r = 450$ la pendiente local está dentro del 10 % de su meseta ($\approx 1{,}1$) entre ≈ 7–9 y $\approx 41\,t_r$, y después vienen los bultos de dos frentes en el stencil. El borde superior empieza en $\sim T/10$, así que una década de meseta pediría $T/t_r \gtrsim 10^3$.

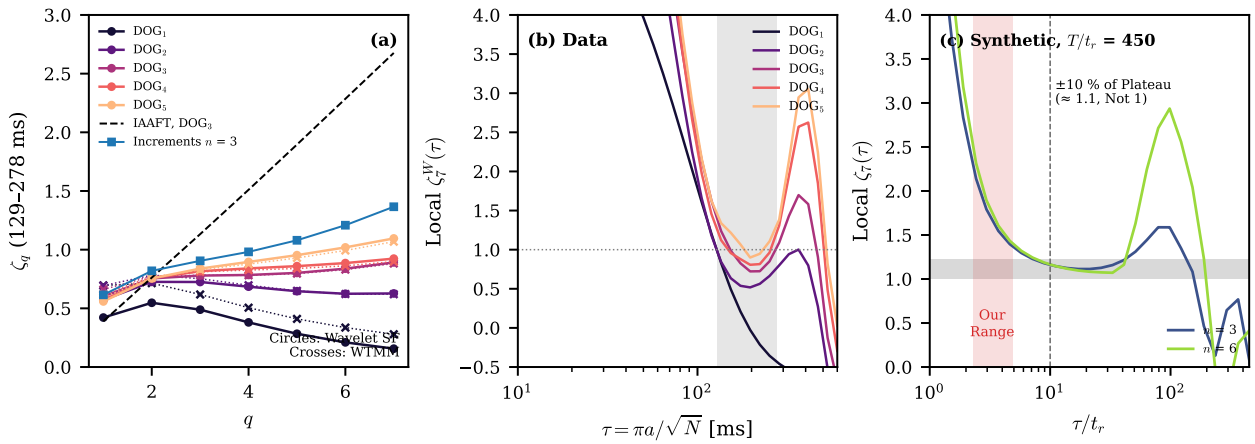


Figura 4: Wavelets y el cruce inferior. (a) ζ_q en 129–278 ms con funciones de estructura en wavelets (círculos) y suma sobre máximos locales (cruces), DOG_1–DOG_5; rayas: IAAFT con DOG_3; azul: incrementos $n = 3$. (b) Pendiente local $\zeta_7^W(\tau)$ del dato: forma de U en el rango. (c) Pendiente local $\zeta_7(\tau)$ del tren sintético con $T/t_r = 450$; rojo: el rango relativo del dato; gris: $\pm 10\,\%$ de la meseta.

Pasos (Fig. 4)

`int_wavelets.py`: transformada continua por FFT con $\hat{\psi} \propto (iu)^N e^{-u^2/2}$, 34 escalas de 10 a 600 ms; bordes del lock-in dilatados $3a$; IAAFT semilla 0. `int_wavelets_sintetico.py`: mismos estimadores sobre el sintético. Figura: `int_exploraciones.py E3`.

4. Bootstrap por bloques de olas

Los errores de `intermitencia.pdf` son el desvío entre 9 bloques. Como S_7 la dominan pocas olas, los repetimos con un bootstrap por bloques (Künsch 1989; Politis & Romano 1994): la serie se corta en los valles previos a los frentes en bloques de 20 olas, y cada réplica concatena bloques sorteados con reemplazo, desplazando cada uno al valor final del anterior (80 réplicas; la deriva que dejan los empalmes se saca con una media móvil de 10 s, que no toca $\tau \le 0{,}3$ s). El sesgo media − original es $\le 0{,}01$.

- El error de cada ζ_7 es $\pm 0{,}13$, $0{,}12$, $0{,}11$ y $0{,}11$ para $n = 2$, 3, 4 y 6 (los 9 bloques daban 0,11–0,18).
- Las *diferencias* entre estimadores, réplica por réplica, tienen errores mucho menores, porque los ζ_p de distintos n fluctúan juntos: $\zeta_7^{(3)} - \zeta_7^{(2)} = 0{,}83 \pm 0{,}04$, $\zeta_7^{(4)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}18 \pm 0{,}04$ y $\zeta_7^{(6)} - \zeta_7^{(3)} = 0{,}52 \pm 0{,}10$.

Con una tolerancia de 0,1 fijada de antemano, la verificación de Falcon, Roux & Audit (2010) falla en todos los pasos, incluido el de $n = 3$ a 4. (Ellos mismos aceptan desviaciones pequeñas; y el bootstrap no incluye los sistemáticos, que son mayores: la elección del rango mueve ζ_7 0,16–0,26 y las dos mitades del registro difieren hasta 0,35.)

5. Qué cambia en `intermitencia.pdf`

1. $n = 3$ **contra** $n = 4$**.** El texto refereado dice que coinciden "dentro de los errores" (Secs. 6, 9 y 11). Con errores apareados difieren en $0{,}18 \pm 0{,}04$, más que una tolerancia de 0,1. Si hay que dar números, los de $n = 3$ (el menor grado que borra las espaldas), con la tabla completa por n y la separación.

2. **El piso de t_r.** El sensor responde en $\lesssim 30$ ms y la forma de la subida es física, pero si el piso es en parte instrumental sigue abierto (Sec. 1). Sin cambio respecto del texto refereado, salvo esa cota.
3. **ESS** no da un número de intermitencia robusto con estos datos (Sec. 2).

Referencias

- R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli, S. Succi (1993). Extended self-similarity in turbulent flows. *Phys. Rev. E* 48, R29–R32. doi:10.1103/PhysRevE.48.R29.
- S. Chakraborty, U. Frisch, S. S. Ray (2010). Extended self-similarity works for the Burgers equation and why. *J. Fluid Mech.* 649, 275–285. arXiv:0912.2406.
- E. Falcon, S. G. Roux, B. Audit (2010). Revealing intermittency in experimental data with steep power spectra. *EPL* 90, 50007. doi:10.1209/0295-5075/90/50007.
- H. R. Künsch (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Ann. Statist.* 17, 1217–1241.
- J.-F. Muzy, E. Bacry, A. Arneodo (1991). Wavelets and multifractal formalism for singular signals: application to turbulence data. *Phys. Rev. Lett.* 67, 3515–3518. doi:10.1103/PhysRevLett.67.3515.
- D. N. Politis, J. P. Romano (1994). The stationary bootstrap. *J. Amer. Statist. Assoc.* 89, 1303–1313.
- T. Schreiber, A. Schmitz (1996). Improved surrogate data for nonlinearity tests. *Phys. Rev. Lett.* 77, 635–638. doi:10.1103/PhysRevLett.77.635.